

in relation to the Gujarati book (basic econometrics), answer question 22.25 pp 800: Table 22.7 gives data on three-month (TB3M) and six-month (TB6M) Treasury bill rates from January 1, 1982, to March 2008, for a total of 315 monthly observations. The data can be found on the textbook's website.

to. Plot the two time series in the same diagram. What do you see?

b. Do a formal unit root analysis to find out if these time series are stationary.

c. Are the two time series cointegrated? How do you know? Show the necessary calculations.

d. What is the economic meaning of cointegration in the present context? If the two series are not cointegrated, what are the economic implications?

and. If you want to estimate a VAR model, say, with four lags of each variable, do you have to use the first differences of the two series or can you do the analysis in levels of the two series? Justify your answer.

Link Colab:

https://colab.research.google.com/drive/15hkV9WP__JmPqPvm3s7vtRQtyaD1671Y

Interpretaciones: **Tendencias Generales:**

Las tasas de T-Bills a 3 y 6 meses muestran movimientos sincronizados, con niveles muy similares y patrones cíclicos claros desde 1982 a 2001.

Estacionalidad:

GS3M no es estacionaria en niveles, pero sí en diferencias. GS6M es estacionaria desde el inicio.

Relación de largo plazo:

Existe una **relación de cointegración**, lo que implica que ambas tasas tienden a moverse juntas a largo plazo, a pesar de desviaciones temporales.

Relación dinámica (VAR):

Ambas tasas se afectan entre sí. Los rezagos de GS3M y GS6M explican significativamente las variaciones de las dos series. Esta dinámica sugiere que hay **retroalimentación mutua**, con GS3M teniendo un efecto particularmente fuerte.

Las tasas de T-Bills a 3 y 6 meses (GS3M y GS6M) muestran una **fuerte conexión a corto y largo plazo**. Aunque GS3M no es estacionaria en niveles, al ser cointegrada con GS6M, ambas pueden analizarse de forma conjunta. Los modelos VAR evidencian una **retroalimentación dinámica**, donde cada tasa reacciona tanto a sus propios valores pasados como a los de la otra. Esta relación se sostiene incluso en los residuos, lo que sugiere que ambas series responden a shocks económicos comunes y que **los movimientos en una son útiles para anticipar los cambios en la otra**.

Este análisis respalda el uso conjunto de ambas tasas en modelos de predicción, análisis de política monetaria y estudios financieros sobre la estructura temporal de tasas de interés.

Link Grok: <https://grok.com/chat/75c68b3b-201e-4a19-af2a-889ceaf40dce>

Link Github:

HTML: file:///Users/rodrigodealba/Downloads/pregunta_19_examen.html